

Etapa I

COMPONENTE CURRICULAR	Projeto Aplicado I
GRUPO	Grupo 9 Jennifer Lins Baia da Silva (10756227) Nilton Cesar Marques dos Santos (10733175)

Github: <https://github.com/nltncsr/clique-economia-prefeitura-curitiba-insights>

Projeto: Análise da variabilidade de preço de itens essenciais em supermercados de uma capital brasileira

Análise da variabilidade de preço de itens essenciais em supermercados de uma capital brasileira

Contexto do estudo

O estudo analisará os preços de mais de 750 itens de material de higiene, limpeza, utilidades e produtos básicos, coletados entre 2019 e 2026 em redes de médio e grande porte na cidade de Curitiba (PR). A partir desse volume de dados,

O programa Clique Economia, gerido pela Prefeitura de Curitiba, que disponibiliza informações no portal de dados abertos municipal para auxiliar a pesquisa de preços pelo cidadão.

Link de origem do dataset e descrição

<https://www.kaggle.com/datasets/paulogladson/clickeconomiadados/>

Contém mais de 4.396.535 coletas de mais de 750 itens diferentes, separados por categoria, preço, estabelecimento/rede, preços (atacado, varejo e promoção) e descrição. A descrição de cada coleta pode conter dados como o nome do produto, marca e quantidade. A base de dados é periodicamente atualizada com base nas coletas realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Objetivo do projeto

- **Variação de Preços e Inflação (Série Temporal):** Analisar como o valor de itens essenciais, como arroz, feijão, açúcar, ou óleo, flutua ao longo dos meses.
- **Comparativo de Competitividade (Redes e Localização):** Mapear quais redes são consistentemente mais baratas ou se bairros específicos sofrem com preços mais altos.
- **Composição da "Cesta Básica":** Filtrar um subconjunto de dados para simular uma cesta de compras padrão e calcular a variação percentual do custo total dependendo do estabelecimento escolhido.
- **Deteção de Anomalias (Outliers):** Buscar discrepâncias, como um produto sendo vendido por um valor muito acima da média geral da cidade, o que pode indicar erros de digitação na coleta dos dados ou margens de lucro abusivas em certos locais.

Conexão com ODS (UNESCO)

O presente estudo está alinhado ao ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) da ONU, especificamente no que tange à garantia da segurança alimentar. Através da análise exploratória da base de dados do Clique Economia, o projeto visa monitorar o impacto da inflação no custo da cesta básica e avaliar a acessibilidade econômica de itens essenciais. Adicionalmente, ao comparar a variação de preços entre diferentes redes e bairros, o estudo tangencia o ODS 10 (Redução das Desigualdades), evidenciando possíveis assimetrias no poder de compra de acordo com a localização geográfica.

Limitações do dataset

Restrito à cidade de Curitiba (PR), o que pode não refletir a realidade de outras capitais brasileiras, e sem a real localização (endereço) de onde exatamente foram coletados os preços.

Descrição do dataset

A base de dados reúne informações sobre produtos de alimentação, higiene e limpeza comercializados em supermercados de Curitiba.

O conjunto contempla aproximadamente 4.396.535 registros referentes ao período de 01/03/2019 a 11/09/2026.

Dicionário de Dados (Metadata):

Coluna	Descrição	Tipo de Dado (Lógico)
data_pesquisa	Data em que a coleta de preços foi realizada no estabelecimento.	Data
id_empresa	Identificador único da filial ou estabelecimento comercial.	Inteiro (ID)
rede	Nome da rede de supermercados (ex: Muffato).	Texto (Categórico)

codigo_categoria	Identificador da categoria à qual o produto pertence.	Inteiro (ID)
id_produto	Código de barras (geralmente padrão EAN-13) do produto.	Texto ou Inteiro
descricao	Nome e características do produto (ex: marca, peso, volume).	Texto
preco_regular	Preço padrão de venda do produto no varejo.	Decimal / Moeda
preco_atacado	Preço reduzido aplicado para compras em grande volume.	Decimal / Moeda
preco_atacado_qtd	Quantidade mínima de itens exigida para ativar o preço de atacado.	Inteiro
preco_promocao	Preço do produto quando está em oferta temporária.	Decimal / Moeda
preco_fidelidade	Preço exclusivo para clientes do programa de vantagens/fidelidade.	Decimal / Moeda

Cronograma

Data	Tarefa	Responsável	Detalhes da Execução
14/09/2025	1.1 Redação do Documento	Ambos	Definir título, contexto e formalizar o uso dos dados públicos do Clique Economia para fins educacionais.
14/09/2025	1.2 Configuração do Ambiente	Nilton	Criar o repositório no GitHub, baixar o dataset e fazer upload no github.
14/09/2025	1.3 Revisão e Submissão	Jennifer	Revisar a formatação do texto final e realizar a entrega oficial da etapa na plataforma
Prazo 2	2.1 Limpeza e Preparação	Jennifer	Tratar valores nulos, converter datas e estruturar as colunas financeiras e numéricas usando scripts estruturados ou SQL
Prazo 2	2.2 Outliers e Série Temporal	Nilton	Isolar os preços discrepantes (anomalias) e gerar os gráficos de linha com a inflação mensal de itens como arroz, feijão, açúcar e óleo.
Prazo 2	2.3 Cesta e Competitividade	Jennifer	Filtrar o subconjunto da cesta básica padrão e cruzar os dados para mapear a média de preços por rede de supermercados e bairros.
Prazo 2	2.4 Consolidação da EDA	Nilton	Unir as análises de negócio com os gráficos gerados em um <i>script</i> e relatório final documentado.
Prazo 3	3.1 Roteirização do Vídeo	Jennifer	Criar um roteiro dividindo os 5 minutos: 1 min de introdução, 3 min apresentando as 4 análises da EDA, e 1 min de conclusão.
Prazo 3	3.2 Gravação Visual	Ambos	Gravar a tela demonstrando rapidamente a execução do código e os gráficos interativos gerados na Fase 2.
Prazo 3	3.3 Edição e Submissão	Nilton	Unir as gravações da dupla, garantir que o arquivo final tenha no máximo 5 minutos e



			fazer a submissão final do semestre.
--	--	--	--------------------------------------